



注: A^T 表示矩阵 A 的转置矩阵, A^* 表示矩阵 A 的伴随矩阵, E 是单位矩阵,

$|A|$ 表示方阵 A 的行列式, $R(A)$ 表示矩阵 A 的秩。

一、单项选择题 (每小题 2 分, 共 20 分)

1. n 阶行列式的展开式中, 含 $a_{1n}a_{2,n-1}a_{3m}$, 其中 $(m \neq n, n-1)$ 且排列为奇排列的项共有 () 项。

- A. $(n-3)!/2$ B. $2(n-3)!$ C. $(n-1)!$ D. $(n-3)!$

2. 设 $V = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1^1 & 2 & \cdots & 19 & 20 \\ 1^2 & 2^2 & \cdots & 19^2 & 20^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1^{19} & 2^{19} & \cdots & 19^{19} & 20^{19} \end{vmatrix}$, 则 V 的末尾有 () 个 0。

- A. 30 B. 31 C. 29 D. 28

3. 设 A, B 是 n 阶矩阵, 则 $C = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵是 ()。

- A. $\begin{pmatrix} |A|A^* & 0 \\ 0 & |B|B^* \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} |B|B^* & 0 \\ 0 & |A|A^* \end{pmatrix}$
C. $\begin{pmatrix} |A|B^* & 0 \\ 0 & |B|A^* \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} |B|A^* & 0 \\ 0 & |A|B^* \end{pmatrix}$

4. 设 $1 \times n$ 矩阵 $\alpha = \left(\frac{1}{2}, 0, \dots, 0, \frac{1}{2}\right)$, $A = E - \alpha^T \alpha$, $B = E + 2\alpha^T \alpha$, 则 ()。

- A. A, B 都不可逆 B. A 可逆但 B 不可逆
C. A 不可逆但 B 可逆 D. A, B 可逆且互为逆矩阵

5. 设 A 为 3 阶矩阵, 可逆矩阵 P 按列分块为 $P = (a_1 \ a_2 \ a_3)$,

且 $P^{-1}AP = \text{diag}(0, 1, 2)$, 则 $A(a_1 + 2a_2 + 3a_3) = ()$ 。

- A. $a_1 + 2a_2$ B. $2a_2 + 3a_3$ C. $2a_2 + 6a_3$ D. $2a_2 + 4a_3$

6. 已知 A 是三阶矩阵且 $(A - E)^{-1} = A^2 + A + E$, 则 $|A| = (\quad)$

- A. 0 B. 2 C. 4 D. 8

7. 设 A, B, C 均为 n 阶方阵, 且 $ABC = E$, 则下式未必成立的是 $(\quad)$ 。

- A. $BCA = E$ B. $CAB = E$ C. $ACB = E$ D. $C^T B^T A^T = E$

8. 设 A, B, C 均为 n 阶方阵, 满足 $B = E + AB, C = A + AC$, 则 $B - C = (\quad)$ 。

- A. E B. $-E$ C. A D. $-A$

9. 设 A 为 n 阶矩阵, A^T 为 A 的转置, A^* 是 A 的伴随矩阵, Λ_1 与 Λ_2 为 n 阶对角阵, 则在下列运算中:

$$AA^* = A^*A, \Lambda_1\Lambda_2 = \Lambda_2\Lambda_1, A^mA^t = A^tA^m, AA^T = A^TA$$

$$A\Lambda_1 = \Lambda_1A, (A + E)(A - E) = (A - E)(A + E)$$

交换律肯定成立的共有 $(\quad)$ 。

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

10. 设 n 阶矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, $B = (\alpha_n, \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1})$, 若行列式 $|A| = 1$, 则

$$|A - B| = (\quad)$$

- A. 0 B. 2 C. $1 + (-1)^{n+1}$ D. $1 + (-1)^n$

二、 填空题 (每题 3 分, 共 15 分)

1. 设 $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 7 & 7 & 7 & 3 & 3 \\ 3 & 2 & 4 & 5 & 2 \\ 3 & 3 & 3 & 2 & 2 \\ 4 & 6 & 5 & 2 & 3 \end{vmatrix}$, $A_{31} + A_{32} + A_{33} = \underline{\hspace{2cm}}$, $A_{34} + A_{35} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, 将 A 的第二列加到第一列得到矩阵 B , 则 $|A^*B| = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

3. 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & a \end{pmatrix}$, A^* 为 A 伴随矩阵, 若 $R(A^*) = 1$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

4. 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & a+2 \\ 1 & a & -2 \end{pmatrix}$ 和 $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ -1 & a & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ 等价, 则 $a =$ _____ .

5. $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{2025} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{2026} =$ _____ .

三、 计算题 (第 2 题 15 分, 其余每题各 10 分, 共 55 分)

1. 计算 n 阶行列式的值 $D_n = \begin{vmatrix} x_1 & y & y & \cdots & y & y \\ z & x_2 & y & \cdots & y & y \\ z & z & x_3 & \cdots & y & y \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ z & z & z & \cdots & x_{n-1} & y \\ z & z & z & \cdots & z & x_n \end{vmatrix}$.

2. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & a & 0 \\ b & 0 & a \\ a & 0 & b \end{pmatrix}$, 满足 $A^2 = \begin{pmatrix} 0 & a & a \\ 0 & b & b \\ 0 & a & a \end{pmatrix}$ 且 $a \neq 0$,

(1) 求实数 a, b 的值;

(2) 若矩阵 X 满足 $XA - AXA - X + AX = E$, 其中 E 为 3×3 单位矩阵, 求 X .

3. 设非齐次线性方程组 (I) 和 (II) 分别为

$$(I) \begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_4 = -6 \\ 4x_1 - x_2 - x_3 - x_4 = 1 \\ 3x_1 - x_2 - x_3 = 3 \end{cases} \quad (II) \begin{cases} x_1 + mx_2 - x_3 - x_4 = -5 \\ nx_2 - x_3 - 2x_4 = -11 \\ x_3 - 2x_4 = -t + 1 \end{cases}$$

(1) 求方程组 (I) 的通解;

(2) 方程组 (II) 中的参数 m, n, t 取何值, 方程组 (I) 和 (II) 同解.

4. 设矩阵 A 和 B 满足关系式 $AB = A + 3B$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 求矩阵 B .

5. λ 取何值时, 非齐次线性方程组

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \lambda, \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = \lambda^2 \end{cases}$$

(1) 有唯一解; (2) 无解; (3) 有无穷多个解?

四、 证明题 (每题 5 分, 共 10 分)

1. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & a_1 b_3 \\ a_2 b_1 & a_2 b_2 & a_2 b_3 \\ a_3 b_1 & a_3 b_2 & a_3 b_3 \end{pmatrix}$, 若 $a_1 b_1 \neq 0$, 证明: 矩阵 (A) 的秩

$$R(A) = 1.$$

2. 若方阵 $A \neq 0$, 则当且仅当 $|A|=0$ 时有矩阵 $B \neq 0$, 使 $AB=0$.